BoviCierre — MER conceptual completo

31 entidades · 37 relaciones (REL-01..37) · cardinalidad (min,máx) junto a la entidad · lámina A0

MER conceptual · notación Chen/EER (min,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

Empresa
- id
- razón social
- RFC

administra (0,N) — (1,1) **Sucursal (sede)**
- id
- código
- nombre
- nodo dueño

(0,N) — opera en — (0,N)

Animal
- id
- sexo
- situación
- nacimiento decl.

(1,1) — (0,N)

posee — (0,N) — (1,1) **Identificacion**
- id
- sistema
- código normalizado
- estado
- vigencia

Usuario
- id
- login
- estado

(0,N) — es autorizado en … con — (0,N)
- vigente

origina — (0,1) **AuditoriaEvento**
- id
- comando
- correlación
- nodo origen

(0,N) — **RolAplicacion**
- código
- descripción

RevisionAdministrativa
- id
- criterio
- resultado

anterior (0,1) (1,1) — sustituye — posterior (0,1) (1,N)

revisa (op. XDR ident.) — (0,N) — (0,N)

tramita — (0,N) — (0,N) **Documento**
- id
- tipo documental
- sha256
- versión

examina

original (0,1) — reemplaza — sustituto (0,1)

incorpora
- rol

Pesaje
- id
- modo
- bruto/tara
- neto

(1,1) — (1,N) — corrección (0,1)

original (0,1) — corrige

peso individual (si se midió) — comprende

recibe

es seleccionado en — (1,1) — (0,1)* **SeleccionCompra**

origina — (1,1) — (0,N) **PosicionInventario**
- id
- número ciclo
- estado
- motivo baja
- costo vigente

registra — (1,1) — (1,N) **MovimientoInventario**
- id
- tipo
- ocurrido en
- custodio

original (0,1) — reverso (0,1)

revierte

incluye — participa en — es seleccionada en

Predio
- id
- nombre
- clave UPP

(0,1) — es responsable de — (0,N)

Parte (contraparte)
- id
- tipo persona
- nombre
- RFC

(0,N) — interviene en — (0,N)

Operacion
- id
- tipo
- folio
- fecha
- estado
- estado entrega

(0,N) (0,1)* — (1,1) (0,N)*

contiene — (0,N)* (1,1) — (1,1) — (0,N) **LoteOperacion**
- número lote
- descripción

incluye — (0,N) (0,N) — (1,1) (0,N) **SeleccionVenta**

conserva — (1,1) — (0,N) **ContratoVersion**
- número versión
- estado
- política redondeo

establece — (1,1) (1,1) — rige para — **CondicionLote**
- unidad precio
- precio unitario
- base de pesaje
- deducción pactada

mantiene — (1,1) — (1,1) **ReservaVenta**
- id
- estado
- vence en

realiza

origina — incurre en

Pago
- id
- tipo
- importe
- estado

origen (0,N) — (0,N) reembolsa (1,1) — reembolso (0,1)

proviene de — abona a

AplicacionPago
- id
- importe
- naturaleza

original (0,1) (1,1) — revierte — (1,1) reverso (0,1)

Liquidacion
- id
- dirección
- total
- saldo

(1,1) — (0,N) — (1,N)

recibe

AjusteLiquidacion
- id
- naturaleza
- monto
- motivo

original (0,1) — (1,1) — (0,N) revierte — (1,1) reverso (0,1)

AsignacionCosto
- id
- método
- base
- importe

(1,1) (1,1) — (1,1) (1,1)

desglosa — (1,1) — (0,N) **ConceptoLiquidacion**
- número concepto
- tipo
- importe

proviene de (exactamente 1) — (0,N)

se imputa a — (0,N) — (0,N) **GastoOperacion**
- id
- naturaleza
- clasificación

bonificación (0,1) — original (0,N) — bonifica

se asigna a — (1,1) — (1,1) **AsientoValoracion**
- id
- clase
- importe
- deltas (derivados)

se imputa a — (0,N) — (0,N) **PeriodoCierre**
- id
- desde
- hasta
- estado

conserva — (1,1) — (1,1) **CierrePeriodoVersion**
- número versión
- tipo
- hash conciliación

acumula

Leyenda

Entidad fuerte · Entidad débil · relación · identif · clave · parcial · derivado

→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · ~ parcial
(min,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

* Mínimo 0 en borrador; al CONFIRMAR: ≥1 lote, 1 versión ACEPTADA (REL-05/06), 1 posición por selección (REL-09) y 1 liquidación principal (REL-16).
Reglas temporales no gráficas: máx. 1 posición activa por animal (RN-006) y 1 reserva ACTIVA por posición (RN-018).
Todas las entidades pertenecen a una Empresa (clave compuesta con empresa_id); la relación sólo se dibuja con Sucursal.
Parte puede comprar y vender: sin especialización Cliente/Proveedor. CompraVenta = atributo tipo inmutable de Operacion.
AsignacionCosto tiene exactamente una fuente (Concepto, Gasto o Ajuste). Corrige ≠ revierte ≠ reembolsa.